

AutoMate

자동차 조립공정 이상 분석 및 대응 AI Agent

생산공정 이미지를 인식하고 결함을 교차 검증한 뒤, 제조 매뉴얼 기반 대응 계획과 라인 제어를 수행하고 재검사로 해결 여부까지 확인합니다.

DETECT · DECIDE · ACT · VERIFY
감지에서 해결까지 이어지는
안전한 제조 시스템

1.2. 프로젝트 현황 및 개요

제목 · 요약 · 팀 · 문제 · 사용자 · 목표

프로젝트명 AutoMate 팀명 AutoMate 팀원 이현재 제조·피지컬 AI Agent

- 요약** 공정 이미지를 분석하고 매뉴얼 기반 대응과 작업자 승인, 조치 후 재검사까지 수행하는 자동차 조립 이상 대응 AI Agent입니다.
- 문제** 휠·헤드라이트 누락과 도어 이상은 안전에 직접 영향을 주며, 육안 검사만으로는 누락과 대응 지연이 발생할 수 있습니다.
- 사용자** 자동차 조립라인 검사 작업자, 품질 담당자, 생산라인 관리자를 핵심 사용자로 설정했습니다.
- 목표** 이상 감지 → 매뉴얼 검색 → 위험도·대응 계획 → 작업자 조치 → 재검사를 연결해 안전하게 **RESOLVED** 상태까지 관리합니다.

사진 한 장의 판정을 넘어
조치와 검증까지 수행하는
Agent

Human-in-the-loop 기반 안전 설계

GOAL PLANNING REASONING TOOLS
MEMORY FEEDBACK

3. 개발 세부 내용

시스템 구조 · 활용 데이터 · AI Tool/알고리즘 · 단계별 개발

1 Perception

이미지 품질 검사 · 객체 탐지 · Golden Sample 비교 · Multimodal 교차 검증

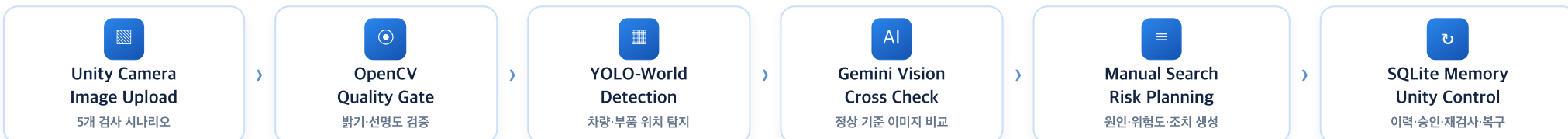
2 Reasoning & Tools

결함 표준화 · 매뉴얼 검색 · 위험도 판단 · 근거와 대응 계획 생성

3 Action & Feedback

작업자 승인 · Unity 라인 제어 · 재검사 · RESOLVED/REANALYZE 상태 전이

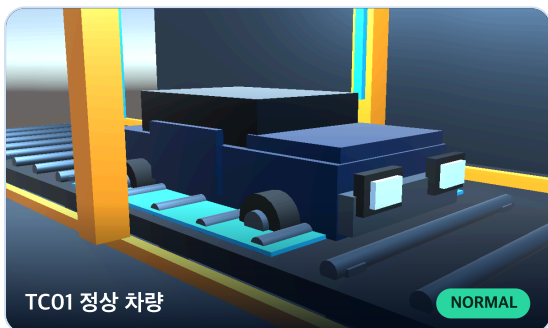
시스템 구성도



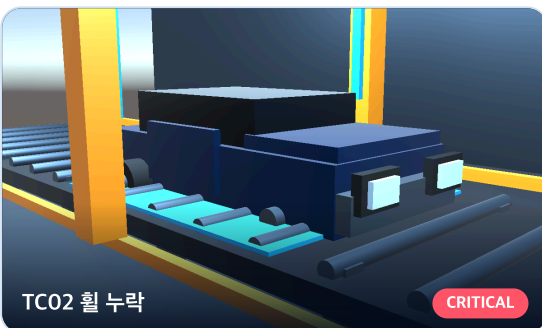
활용 데이터 Unity 5종 시나리오 이미지 · 정상 Golden Sample · 제조 매뉴얼 JSON · SQLite 검사/재검사 이력
AI Tool/알고리즘 OpenCV 품질 임계값 · YOLO-World 개방형 객체 탐지 · Gemini Structured Output · 키워드 매뉴얼 검색 · 위험도 우선 규칙

4. 구현 결과

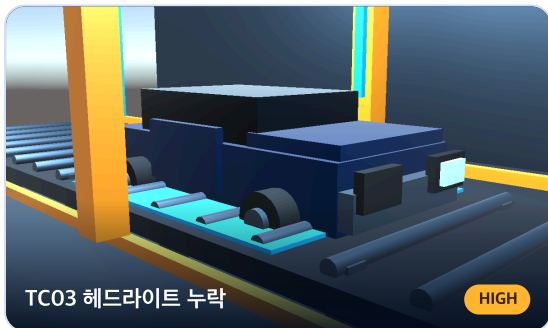
핵심 기능 · Streamlit 대시보드 · Unity 실제 입력 · 대표 테스트



TC01 정상 차량



TC02 휠 누락



TC03 헤드라이트 누락



TC04 도어 조립 이상

대표 테스트 검증 결과
5 / 5 PASS · 100%

ID	입력 / 기대 결과	검증
TC01	정상 차량 NORMAL · LOW · NO_ACTION	PASS
TC02	휠 누락 ABNORMAL · CRITICAL · STOP_LINE	PASS
TC03	헤드라이트 누락 ABNORMAL · HIGH · INSPECT_PART	PASS
TC04	도어 조립 이상 ABNORMAL · HIGH · REASSEMBLY	PASS
TC05	판별 불확실 이미지 UNKNOWN · HUMAN_REVIEW_REQUIRED	PASS

```
{
  "status": "ABNORMAL",
  "defect": "front_right_wheel_missing",
  "confidence": 0.95,
  "risk_level": "CRITICAL"
}
```

Streamlit Dashboard 구현 이미지 입력 · Tool 실행 로그 · JSON 판정 · 매뉴얼/대응 계획 · SQLite 이력 · 재검사

Agent Trace Vision → Detection → Manual Search → Risk → Planning → Approval
Memory/Feedback 이전 판정·결함·대응·재검사 저장 → RESOLVED / REANALYZE

5. 기대효과 및 성과·한계

현장 가치 · 구현 성과 · 향후 개선

기대효과

- 다중 Vision 분석으로 검사 누락 위험 감소
- 매뉴얼 기반 대응 절차 표준화
- 위험도별 라인 정지로 초동 대응 단축

구현 성과

- 대표 시나리오 5/5 기능 검증
- 감지-조치-재검사 E2E 구현
- Unity 양방향 제어와 HITL 안전 정책 적용

한계 및 향후 개선

합성 이미지 중심의 제한된 MVP 검증이며 전용 YOLO 학습 전 단계입니다. 실제 공정 데이터 확보, 부품별 라벨링·파인튜닝, 실제 카메라/MES·PLC 연동 및 성능 평가가 필요합니다.

